

极值点偏移：对数均值不等式法

二级结论

条件

条件 1（正数且不等）：

$x_1, x_2 > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$ 。

条件 2（对数均值形式）：

若由题设可变形得到

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = c,$$

其中 c 为常数。由于左边是正数，所以必有 $c > 0$ 。

结论

结论一（和不等式）：

直观描述：两数之和大于参数 c 的两倍。

$$x_1 + x_2 > 2c.$$

结论二（积不等式）：

直观描述：两数之积小于参数 c 的平方。

$$x_1 x_2 < c^2.$$

常见变形（对数均值不等式）

对数均值夹逼：

直观描述：对数均值介于几何平均与算术平均之间。

$$\sqrt{x_1 x_2} < \frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$$

理解说明

一句话直觉

该结论利用对数均值不等式：若两个正数的对数均值等于 c ，那么 c 位于几何平均与算术平均之间，从而直接推出和与积的不等式。

核心拆解

要点一（条件识别）：

题目中出现 $x_1, x_2 > 0$ 、 $x_1 \neq x_2$ ，且能通过变形得到

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = c$$

的结构。该结构常来源于含有 $\ln x$ 与一次项 kx 的函数等值条件。

要点二（结论套用）：

一旦确定 c ，就可直接写出 $x_1 + x_2 > 2c$ 和 $x_1 x_2 < c^2$ ，不必再对原始函数反复构造差函数。

要点三（方向来源）：

因为

$$\sqrt{x_1 x_2} < c < \frac{x_1 + x_2}{2},$$

所以由右边得到 $x_1 + x_2 > 2c$ ，由左边得到 $x_1 x_2 < c^2$ 。

几何本质（割线与平均）

设 $y = \ln x$ 图像上两点为 $(x_1, \ln x_1)$ 、 $(x_2, \ln x_2)$ 。割线斜率为

$$\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2},$$

它的倒数

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2}$$

就是 x_1, x_2 的对数均值。对数均值比几何平均大，比算术平均小。

代数意义（均值排序）

对数平均是一种介于几何平均和算术平均之间的平均数。本结论利用这一排序关系，由对数平均等于 c 反推出两数之和、两数之积的范围。

考点价值（极值点偏移）

- **考法一（直接推导）：**给出含参数函数 $f(x)$ ，由 $f(x_1) = f(x_2)$ 导出 c ，再利用本结论证明 $x_1 + x_2$ 与 $x_1 x_2$ 的不等式。
- **考法二（不等式放缩）：**在导数压轴题中，将对数均值不等式作为工具箱，快速得到变量范围，省去传统构造函数的繁琐计算。

顿悟点

本结论把两个变量的问题直接压缩成一个常数 c 的问题，核心不是硬算 x_1, x_2 ，而是利用“对数均值夹在几何平均与算术平均之间”。

使用场景

- **场景一（极值点偏移）**：若 $f(x_1) = f(x_2)$ 且 $x_1 \neq x_2$ ，常可通过移项得到对数均值结构，从而直接判断 $x_1 + x_2$ 与 $x_1 x_2$ 的范围。
- **场景二（对数均值应用）**：题目直接或间接给出形如 $\frac{a-b}{\ln a - \ln b} = k$ 的条件，问 $a + b$ 或 ab 的范围，可直接套用。

证明

思路提示

利用 x_1 与 x_2 的比值替换，把二元问题化为只含一个变量 t 的不等式；再用导数分别证明两个基础不等式。

正式推导

步骤一（设比值大小）：

由对称性，不妨设 $x_1 > x_2$ 。令

$$t = \frac{x_1}{x_2},$$

则 $t > 1$ ，且 $x_1 = tx_2$ 。

理由： x_1, x_2 地位对等，交换二者不影响和与积的结论；设 $t > 1$ 可避免绝对值讨论。

步骤二（表达参数 c ）：

将 $x_1 = tx_2$ 代入已知等式，得

$$\begin{aligned} c &= \frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} \\ &= \frac{tx_2 - x_2}{\ln(tx_2) - \ln x_2} \\ &= \frac{x_2(t-1)}{\ln t}. \end{aligned}$$

理由：利用 $\ln(tx_2) - \ln x_2 = \ln t$ ，将 c 分离为 x_2 与 t 的表达式。

步骤三（转化目标不等式）：

先转化和不等式：

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 > 2c &\iff x_2(t+1) > 2 \cdot \frac{x_2(t-1)}{\ln t} \\ &\iff (t+1) \ln t > 2(t-1). \end{aligned}$$

再转化积不等式：

$$\begin{aligned} x_1 x_2 < c^2 &\iff tx_2^2 < \left(\frac{x_2(t-1)}{\ln t} \right)^2 \\ &\iff t \ln^2 t < (t-1)^2. \end{aligned}$$

理由：因为 $x_2 > 0$ 且 $\ln t > 0$ ，所以可以安全约去正数并保持不等号方向不变。

步骤四（证明和不等式）：

考虑函数

$$F(t) = (t+1)\ln t - 2(t-1), \quad t > 1.$$

则

$$F'(t) = \ln t + \frac{1}{t} - 1, \quad F''(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} = \frac{t-1}{t^2}.$$

当 $t > 1$ 时， $F''(t) > 0$ ，所以 $F'(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增。又

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} F'(t) = 0,$$

故 $F'(t) > 0$ 。因此 $F(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，且

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} F(t) = 0,$$

所以 $F(t) > 0$ ，即

$$(t+1)\ln t > 2(t-1).$$

理由： $F(t) > 0$ 正是和不等式转化后的形式。

步骤五（证明积不等式）：

考虑函数

$$G(t) = (t-1)^2 - t\ln^2 t, \quad t > 1.$$

则

$$G'(t) = 2(t-1) - \ln^2 t - 2\ln t.$$

继续求二阶导数：

$$\begin{aligned} G''(t) &= 2 - \frac{2\ln t}{t} - \frac{2}{t} \\ &= 2 \left(1 - \frac{\ln t + 1}{t} \right). \end{aligned}$$

令

$$U(t) = 1 - \frac{\ln t + 1}{t}.$$

则

$$U'(t) = \frac{\ln t}{t^2} > 0 \quad (t > 1),$$

且 $\lim_{t \rightarrow 1^+} U(t) = 0$ ，所以 $U(t) > 0$ 。于是 $G''(t) > 0$ ，从而 $G'(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增。又

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} G'(t) = 0,$$

所以 $G'(t) > 0$ 。因此 $G(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，且

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} G(t) = 0,$$

所以 $G(t) > 0$ ，即

$$t \ln^2 t < (t-1)^2.$$

理由： $G(t) > 0$ 正是积不等式转化后的形式。

结论回扣

综合步骤四和步骤五，我们证明了当 $t > 1$ 时

$$(t+1) \ln t > 2(t-1), \quad t \ln^2 t < (t-1)^2.$$

因此由步骤三可得

$$x_1 + x_2 > 2c, \quad x_1 x_2 < c^2.$$

又由于 x_1, x_2 的地位对称，原结论对任意满足条件的 x_1, x_2 都成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：设正数 a, b 满足

$$\frac{a-b}{\ln a - \ln b} = 3,$$

求证 $a+b > 6$ 且 $ab < 9$ 。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题设， $a, b > 0$ 。由于分母 $\ln a - \ln b$ 不能为 0，所以 $a \neq b$ 。等式左端即为对数均值形式，常数 $c = 3$ 。

理由：此步确认满足定理的使用前提。

第二步（套和结论）：

由定理 $x_1 + x_2 > 2c$ ，代入 a, b 得

$$a + b > 2 \times 3 = 6.$$

理由：直接套用对数均值结论。

第三步（套积结论）：

同理，由 $x_1 x_2 < c^2$ 得

$$ab < 3^2 = 9.$$

理由：直接套用对数均值结论。

关键结论： $a + b > 6$, $ab < 9$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知函数 $f(x) = \ln x - x$ ，正实数 x_1, x_2 满足 $f(x_1) = f(x_2)$ 且 $x_1 \neq x_2$ ，求证

$$x_1 + x_2 > 2, \quad x_1 x_2 < 1.$$

解题步骤：

第一步（化标准形式）：

由 $f(x_1) = f(x_2)$ 得

$$\ln x_1 - x_1 = \ln x_2 - x_2.$$

移项得

$$\ln x_1 - \ln x_2 = x_1 - x_2,$$

因此

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = 1.$$

即 $c = 1$ 。

理由：将给定条件变形为结论所需结构。

第二步（检查条件）：

$x_1, x_2 > 0$ ，且 $x_1 \neq x_2$ ，符合定理条件。

理由：对数有意义且分母不为零。

第三步（套用结论）：

直接得

$$x_1 + x_2 > 2c = 2, \quad x_1 x_2 < c^2 = 1.$$

理由：由定理直接推出。

关键结论： $x_1 + x_2 > 2$, $x_1 x_2 < 1$ 。

例 3（综合应用）

题目：设 $a > 0$ ，函数 $f(x) = \ln x - ax$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 ，求证

$$x_1 + x_2 > \frac{2}{a}, \quad x_1 x_2 < \frac{1}{a^2}.$$

解题步骤：

第一步（零点转化条件）：

由零点定义可知

$$f(x_1) = 0, \quad f(x_2) = 0.$$

即

$$\ln x_1 = ax_1, \quad \ln x_2 = ax_2.$$

两式相减得

$$\ln x_1 - \ln x_2 = a(x_1 - x_2),$$

故

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = \frac{1}{a}.$$

$$\text{即 } c = \frac{1}{a}.$$

理由：由零点等式导出标准形式，且 $a > 0$ ，所以 $c > 0$ 。

第二步（确认条件）：

由零点存在性， $x_1, x_2 > 0$ ，且两个零点不同，所以 $x_1 \neq x_2$ ，符合定理前提。

理由：保证 $\ln x$ 有意义，且对数均值分母不为零。

第三步（套用结论）：

利用 $x_1 + x_2 > 2c$ 得

$$x_1 + x_2 > \frac{2}{a}.$$

利用 $x_1 x_2 < c^2$ 得

$$x_1 x_2 < \frac{1}{a^2}.$$

理由：定理的直接应用。

关键结论： $x_1 + x_2 > \frac{2}{a}$ ， $x_1 x_2 < \frac{1}{a^2}$ 。

易错提醒**易错点一（忽视定义域）：**

忽略 $x_1, x_2 > 0$ 的限制，将结论用于非正数。

正确理解（定义域要求）：

结论基于 $\ln x_1, \ln x_2$ 必须有意义，因此只能对正数使用。使用前必须检查 $x_1 > 0$ 且 $x_2 > 0$ 。

错因分析（忽略对数定义）：

题目条件可能没有显式给出 $x_1, x_2 > 0$ ，但 $\ln$ 隐含该条件；若未注意，就可

能错误地应用到非正数。

易错点二（分母非零条件）：

忽略 $x_1 \neq x_2$ 。当 $x_1 = x_2$ 时， $\ln x_1 - \ln x_2 = 0$ ，分母为零。

正确理解（分母非零要求）：

结论的前提是 $x_1 \neq x_2$ ，否则

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2}$$

无定义。使用前务必确认 $x_1 \neq x_2$ 。

错因分析（思维定式）：

在极值点偏移问题中 $x_1 \neq x_2$ 常隐式成立，但仍应主动检查，避免在等号情况下误用。

易错点三（不等式方向记反）：

混淆方向，写成 $x_1 + x_2 < 2c$ 或 $x_1 x_2 > c^2$ 。

正确理解（方向记忆）：

由对数均值不等式

$$\sqrt{x_1 x_2} < c < \frac{x_1 + x_2}{2}$$

可推出

$$x_1 + x_2 > 2c, \quad x_1 x_2 < c^2.$$

记忆： c 比几何平均大，比算术平均小，所以和比 $2c$ 大，积比 c^2 小。

错因分析（机械记忆）：

只背结论而不理解均值排序，很容易把方向颠倒。理解“几何平均 < 对数均值 < 算术平均”就不会错。

结论小结

一句话核心

极值点偏移问题中，若条件可化为 $\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = c$ ，则利用对数均值不等式直接得到 $x_1 + x_2 > 2c$ ， $x_1 x_2 < c^2$ 。

使用条件

- 条件 1（正数且不等）： $x_1, x_2 > 0$ ，且 $x_1 \neq x_2$ 。

- 条件 2（标准结构）：能从题设准确变形得到对数均值形式

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = c,$$

其中 c 为常数，且必有 $c > 0$ 。

核心结论

- 对数均值夹逼：

$$\sqrt{x_1 x_2} < c < \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

- 和不等式： $x_1 + x_2 > 2c$ 。
- 积不等式： $x_1 x_2 < c^2$ 。

关键提醒

- 易错点（定义域与分母）：使用前必须检查 $x_1, x_2 > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$ ，否则结论无意义。
- 检查项（不等式方向）：和大于 $2c$ ，积小于 c^2 ，不可记反；可通过 $\sqrt{x_1 x_2} < c < \frac{x_1 + x_2}{2}$ 验证方向。